

Universidade de Aveiro

Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

Balança de Precisão

Projeto B

Grupo 3 – Turma P3

Sistemas de Instrumentação Eletrónica

Alunos:

Délcio Amorim — 109680

Gonçalo Cristovão — 109041

Docente:

Rómulo Antão

17 de março de 2026

Ano letivo 2025/2026

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento integral de uma balança de precisão digital baseada numa célula de carga de 5 kg. A primeira fase do projeto consistiu no desenvolvimento de hardware para captar o sinal diferencial gerado pelo sensor mecânico e adaptá-lo para a leitura por um conversor analógico-digital (ADC) de 10 bits de um microcontrolador PIC32. A metodologia incluiu a medição do offset da célula, a amplificação inicial com um AD623 e a compensação com um MCP6022. Na fase final, detalhada neste documento, procedeu-se à integração do software no PIC32, implementando a aquisição periódica, a regressão linear para conversão de tensão em massa, e a transmissão de dados. Adicionalmente, foi implementado um estágio para gerar um sinal de saída em corrente de 4 a 20 mA, standard na indústria, proporcional ao peso medido. Os resultados demonstram que a balança cumpre a resolução exigida de 1/600, evidenciando uma correlação linear altamente fiável.

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Objetivos	3
1.2	Projeto e concepção	3
2	Resultados	6
3	Análise dos Resultados	6
4	Conclusões	8
5	Referências	9
A	Anexos	10
A.1	Regulador de Tensão	10
A.2	Fonte de Corrente	10
A.3	Andar de Saída	10
A.4	Display	11
A.5	Montagem Final	11

1 Introdução

Neste projeto foi desenvolvido um sistema de medição de massa com saída digital, baseado numa célula de carga, com o objetivo de implementar uma balança eletrónica capaz de comunicar os valores medidos para um computador.

A deformação mecânica provocada pela aplicação de peso origina um sinal diferencial de baixa amplitude à saída da célula, o qual é posteriormente tratado por um circuito de condicionamento analógico. Este bloco realiza funções como amplificação e correção de offset, garantindo que a tensão resultante se encontra dentro da gama adequada para aquisição pelo conversor analógico-digital (ADC) do microcontrolador PIC32.

Uma vez que a balança opera em dois intervalos distintos de medição, 0–290 g e 0–1040 g, foram implementados dois blocos de condicionamento independentes, cada um ajustado às características da respetiva gama, permitindo otimizar a resolução e a precisão em cada intervalo de funcionamento.

Adicionalmente, o sistema inclui uma saída analógica industrial do tipo 4–20 mA, obtida através de um sinal PWM gerado pelo microcontrolador. Este sinal é posteriormente convertido numa corrente proporcional ao peso medido, permitindo a integração da balança em sistemas de instrumentação.

1.1 Objetivos

Os principais desafios do projeto incluíram:

- Fornecer uma alimentação estável à célula de carga recorrendo a reguladores de 5 V e 3,3 V.
- Detetar e compensar o offset da célula de carga.
- Manter o sinal dentro da faixa de tensão adequada para as duas escalas de medição.
- Ajustar a sensibilidade do sistema para atingir a resolução exigida de 1/600.
- Desenvolver e integrar o algoritmo de software no PIC32.
- Gerar um sinal de saída em corrente de 4 a 20 mA proporcional à medição.

1.2 Projeto e conceção

A estrutura fundamental da balança digital baseia-se na aquisição, condicionamento e processamento de um sinal analógico, conforme representado no diagrama de blocos da Figura 1.

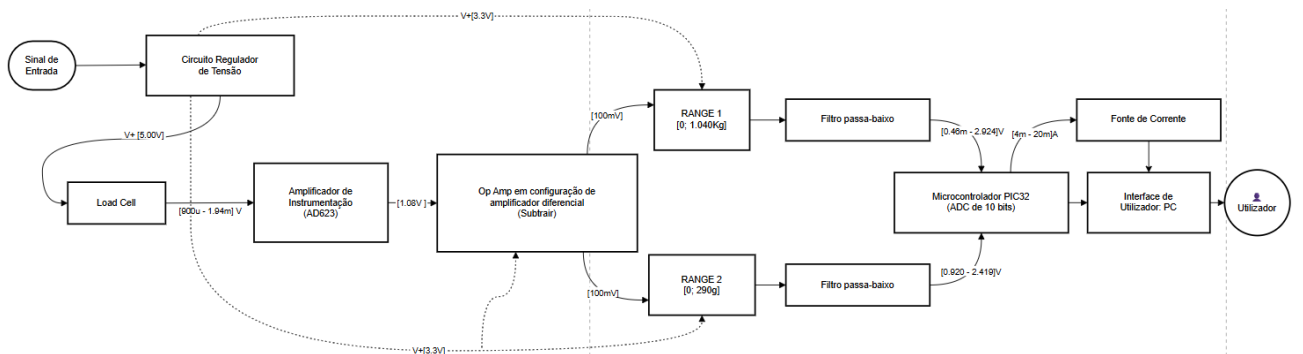


Figura 1: Diagrama de blocos geral do sistema de medição e aquisição de dados.

Hardware

O circuito desenvolvido é composto por um sistema de alimentação baseado em dois reguladores de tensão lineares, responsáveis por fornecer níveis de 5 V e 3,3 V (o esquema elétrico detalhado da alimentação pode ser consultado na **Figura 5** no Anexo A.1). A tensão de 5 V é utilizada na alimentação da célula de carga e dos estágios analógicos iniciais, enquanto a tensão de 3,3 V é destinada ao microcontrolador e ao estágio final de adaptação ao ADC.

Foi ainda implementado um divisor resistivo que gera uma tensão de referência de aproximadamente 400 mV, utilizada para compensação de offset no sinal.

O sinal diferencial gerado pela célula de carga é inicialmente amplificado por um amplificador de instrumentação AD623, configurado com um ganho de aproximadamente 557 V/V, definido através de uma resistência $R_G = 180\ \Omega$.

O offset da célula de carga, de aproximadamente 900 μ V, foi previamente determinado na fase inicial do trabalho, com base em ensaios experimentais e respectiva análise dos resultados, conforme descrito anteriormente no relatório.

Com este ganho, obtém-se à saída do AD623 uma tensão compreendida aproximadamente entre 500 mV (para 0 g) e 1,08 V (para a carga máxima de cerca de 1040 g), garantindo que o sinal permanece dentro da gama de funcionamento do amplificador.

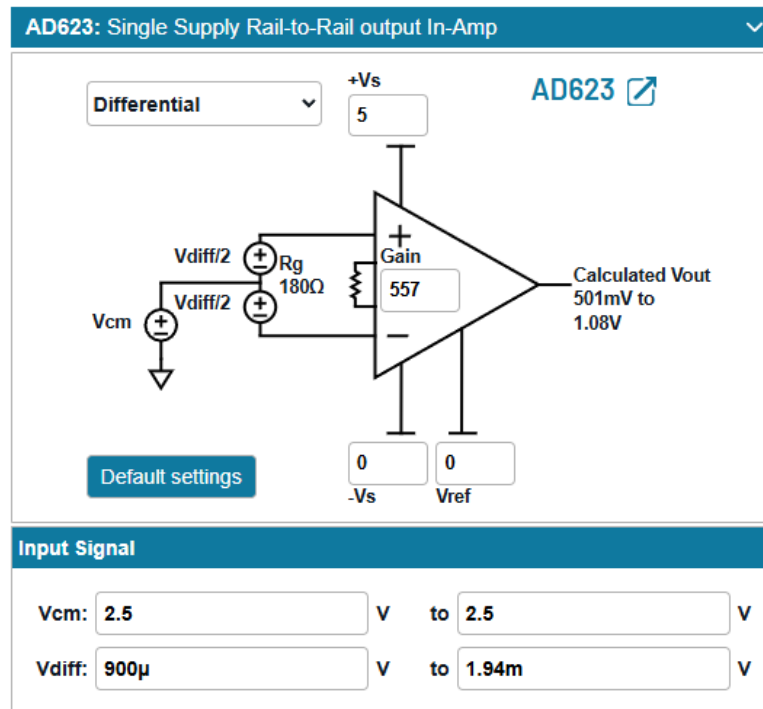


Figura 2: Avaliação do funcionamento do AD623 ajustado com o ganho definitivo de 557 V/V.

De seguida, é realizada uma subtração de 400 mV utilizando um amplificador operacional MCP6022, permitindo remover o offset e recentrar o sinal. Após esta operação, o sinal apresenta um intervalo aproximado entre 100 mV e 680 mV.

Posteriormente, é utilizado um segundo estágio com o MCP6022 para ajustar o ganho do sistema de acordo com o intervalo de medição.

Para a faixa de 0–1040 g, foi adotado um ganho de 4,3 V/V, garantindo uma boa utilização da gama do ADC sem atingir o limite de 3,3 V.

Na faixa reduzida de 0–290 g, foi inicialmente considerado um ganho de 12 V/V. No entanto, verificou-se que a tensão máxima de saída se aproximava demasiado de 3,3 V, pelo que se optou por reduzir o ganho para 9,2 V/V, assegurando uma margem de segurança adequada, ainda que com uma ligeira perda de resolução.

Para o Range 1 (0–1040 g), o sinal varia entre:

- $100\text{ mV} \times 4,3 \approx 0,43\text{ V}$
- $680\text{ mV} \times 4,3 \approx 2,92\text{ V}$

Para o Range 2 (0–290 g), o sinal varia entre:

- $100\text{ mV} \times 9,2 \approx 0,92\text{ V}$

- $263 \text{ mV} \times 9,2 \approx 2,42 \text{ V}$

Desta forma, em ambos os intervalos, o sinal é corretamente escalado para a gama do ADC (0–3,3 V), garantindo boa resolução e evitando saturação. O circuito analógico completo com todos os estágios de amplificação referidos encontra-se disponível na **Figura 7** no Anexo A.3.

Geração do Sinal de Corrente (4–20 mA)

O circuito implementado opera como uma fonte de corrente controlada por tensão, responsável por converter o valor do peso processado pelo microcontrolador num sinal analógico na norma industrial de 4 a 20 mA (o respetivo esquemático encontra-se na **Figura 6** no Anexo A.2).

O processo inicia-se no PIC32, que traduz o valor do peso para uma variação no *duty-cycle* de um sinal PWM. Uma vez que este sinal é digital, alternando constantemente entre os níveis lógicos alto e baixo, foi introduzido um filtro passa-baixo RC (composto por uma resistência de $10 \text{ k}\Omega$ e um condensador de $0,1 \mu\text{F}$).

Esta tensão de referência contínua é então aplicada a um amplificador operacional *rail-to-rail* (MCP6022), alimentado a 5 V. O amplificador atua como o controlador central do sistema, comparando continuamente a tensão de referência gerada pelo PWM com a queda de tensão lida nos terminais da resistência sensora (R_s). O AmpOp ajusta de forma dinâmica a corrente injetada na base de um transistor de potência (BD139), garantindo que a tensão presente no emissor deste seja rigorosamente igual à tensão de referência. O transistor, por sua vez, atua como o elemento de condução, drenando a corrente diretamente da fonte principal de 5 V (através do coletor) e forçando-a a atravessar a resistência sensora R_s de 150Ω (no emissor). A resistência de $1 \text{ k}\Omega$ ligada à base desempenha um papel de proteção, limitando a corrente exigida à saída do AmpOp.

O funcionamento deste circuito baseia-se no princípio de que a corrente final regulada (I_{out}) é ditada exclusivamente pela tensão de referência (V_{ref}) e pela resistência sensora, sendo expressa pela seguinte equação:

$$I_{out} = \frac{V_{ref}}{R_s} \quad (1)$$

Para garantir a operação estrita dentro da norma de 4 mA a 20 mA utilizando a resistência de 150Ω , os limites foram configurados via software no microcontrolador. O limite inferior de 4 mA é atingido definindo um *duty-cycle* de aproximadamente 18,5% (correspondente a 0 g), enquanto o limite superior de 20 mA é obtido com um *duty-cycle* na ordem dos 91,5% (correspondente a 290 g ou 1040 g).

Software

Após a conclusão e análise do esquema elétrico, procedeu-se à implementação do software. Esta etapa é fundamental, pois define o comportamento global da balança e o processamento dos dados adquiridos.

O programa foi desenvolvido em linguagem C para o microcontrolador PIC32, utilizando o ambiente MPLAB X IDE com o compilador XC32. A arquitetura do software foi organizada em módulos independentes, facilitando a sua manutenção e escalabilidade.

Durante a fase de inicialização, o sistema realiza uma calibração automática do offset nos dois canais do ADC, sem carga aplicada na célula de carga, permitindo determinar a tensão correspondente a 0 g para cada uma das gamas de medição.

A função `readSensor()` constitui o núcleo do processamento do sistema. Em cada ciclo de amostragem, controlado pelo Timer3 a uma frequência de 10 Hz, é efetuada a leitura média de 10 amostras ADC por canal.

O valor médio é posteriormente convertido em massa (gramas) através de uma interpolação linear entre os limites de tensão previamente calibrados. A gestão automática entre as duas gamas de medição — [0, 290] g no canal 0 e [0, 1040] g no canal 1 — é realizada com recurso a histerese de 15 g na transição descendente, evitando comutações instáveis na zona de fronteira entre gamas.

Para reduzir o ruído presente nas medições, é aplicado um filtro exponencial com coeficiente $\alpha = 0,05$. Isto significa que cada nova leitura contribui apenas com 5% para o valor final, permitindo

suavizar as variações e eliminar flutuações indesejadas sem introduzir atraso significativo na resposta do sistema.

A geração do sinal PWM é realizada através do módulo Output Compare 1 (OC1), associado ao Timer2, com uma frequência de 1 kHz no pino RD0. O duty cycle é mapeado linearmente entre 18,5% (correspondente a 0 g) e 91,5% (peso máximo da gama ativa), permitindo obter uma corrente de saída entre 4 mA e 20 mA, compatível com o standard industrial.

Por fim, os resultados são enviados em tempo real para um terminal através da interface UART a 115200 baud, sendo apresentados a tensão medida, o canal ativo, o peso calculado e o duty cycle correspondente. (A interface do terminal pode ser observada na **Figura 8** no Anexo A.4).

2 Resultados

Nesta secção apresentam-se os resultados dos testes de laboratório. O sistema foi submetido a massas padrão conhecidas para as duas gamas de operação, avaliando-se não só as tensões lidas pelo micro-controlador, mas também a corrente resultante gerada na malha de 4–20 mA. A montagem final da estrutura no laboratório encontra-se ilustrada na **Figura 9** no Anexo A.5.

Tabela 1: Resultados em bruto: Gama de alta resolução (Canal 0). Inclui a resposta de tensão e de corrente (4-20 mA).

Peso Padrão (g)	Tensão Teórica (V)	Peso Medido (g)	Tensão Medida (V)	Corrente (mA)
0	1.020	0.0	1.05	4.00
20	1.130	20.5	1.17	5.10
40	1.240	40.8	1.29	6.21
70	1.400	70.3	1.45	7.86
90	1.516	90.7	1.56	8.97
100	1.570	98.0	1.60	9.52
145	1.819	144.5	1.85	12.00
150	1.847	148.0	1.88	12.28
200	2.120	200.5	2.17	15.03
250	2.390	249.5	2.45	17.79
290	2.620	290.0	2.62	20.00

Tabela 2: Resultados em bruto: Gama alargada (Canal 1). A malha de corrente reajusta-se para 20 mA no novo fundo de escala.

Peso Padrão (g)	Tensão Teórica (V)	Peso Medido (g)	Tensão Medida (V)	Corrente (mA)
500	1.773	502.0	1.79	11.69
600	2.028	603.0	2.00	13.23
700	2.283	704.0	2.30	14.77
750	2.410	755.0	2.439	15.54
800	2.538	803.0	2.55	16.31
900	2.793	910.0	2.83	17.85
1000	3.048	1006.0	3.10	19.38
1040	3.150	1040.0	3.20	20.00

3 Análise dos Resultados

Para o intervalo de maior gama (0–1040 g), obtém-se uma tensão de saída compreendida aproximadamente entre 0,43 V e 2,92 V, correspondendo a uma variação total de cerca de 2,49 V. Este canal

deve apresentar uma resolução de $1/600$ da escala total, o que exige pelo menos 600 níveis distintos no ADC do microcontrolador. A variação mínima de tensão necessária para cobrir esses 600 níveis é:

$$V_{\min} = \frac{3,3 \text{ V}}{1024} \times 600 \approx 1,94 \text{ V} \quad (2)$$

Verifica-se assim que a balança cumpre o requisito de resolução mínima definido no projeto, uma vez que esta variação é superior a 1,94 V.

De forma a facilitar a apreensão e a comparação dos dados numéricos extraídos, as tensões das Tabelas 1 e 2 foram transpostas para gráficos que evidenciam a resposta linear do sistema físico construído.

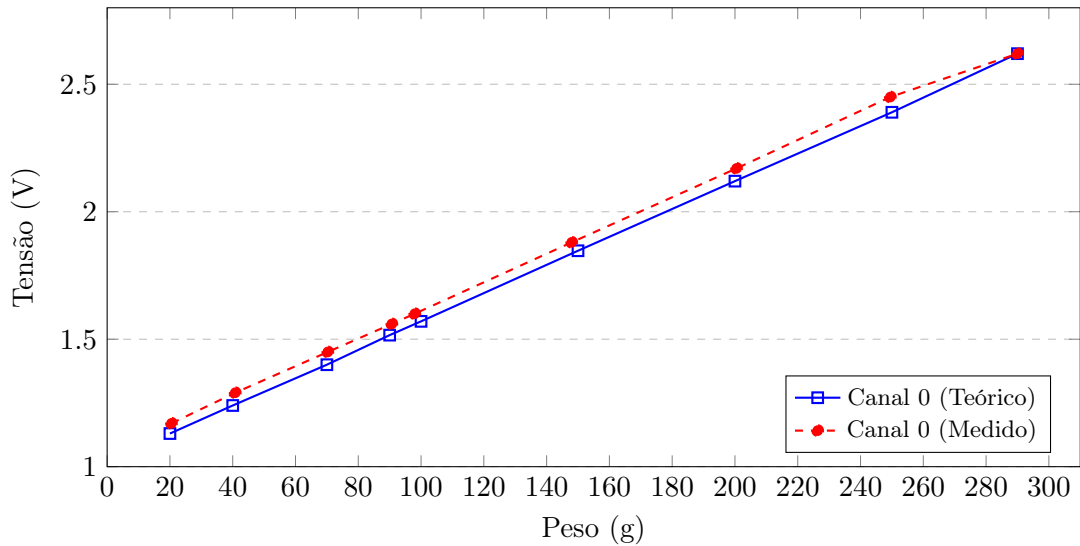


Figura 3: Relação da Tensão em função do Peso para o Canal 0 (0–290 g).

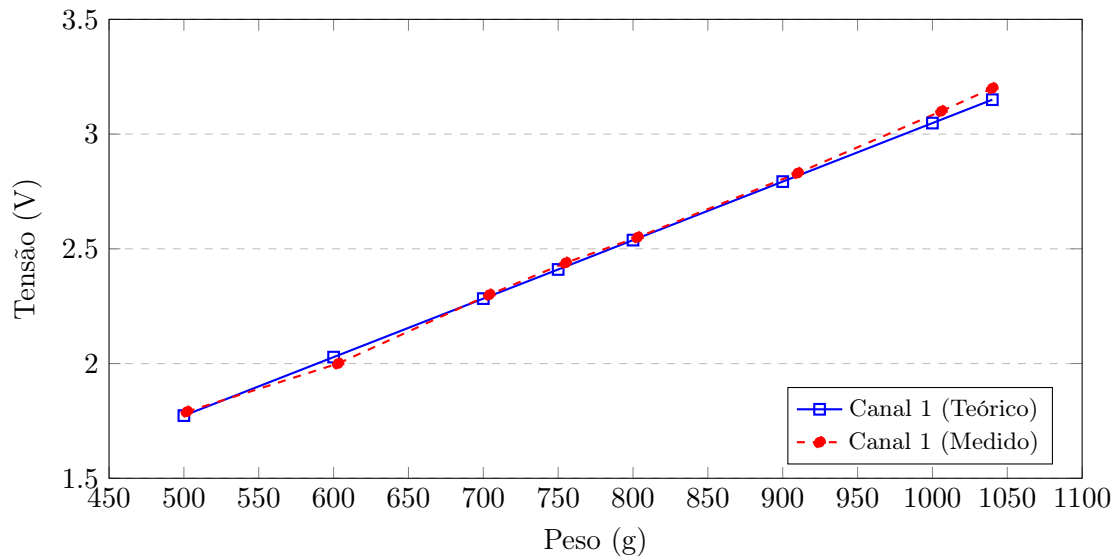


Figura 4: Relação da Tensão em função do Peso para o Canal 1 (0–1040 g).

A análise das tabelas e dos gráficos experimentais permite concluir que o sistema apresenta, de forma geral, bons resultados. No entanto, observa-se que o erro associado à gama de maior capacidade é superior ao verificado na gama reduzida.

Este comportamento pode ser explicado pela diferença de sensibilidade entre os dois intervalos.

Para o intervalo de 0–1040 g, obtém-se:

$$\frac{2,92 - 0,43}{1040} \approx 2,39 \text{ mV/g} \quad (3)$$

Enquanto que, para o intervalo de 0–290 g:

$$\frac{2,42 - 0,92}{290} \approx 5,17 \text{ mV/g} \quad (4)$$

Verifica-se que a gama de menor capacidade apresenta maior sensibilidade, ou seja, uma maior variação de tensão por grama. Por outro lado, na gama de maior capacidade, a menor sensibilidade implica que pequenas variações de tensão (devidas a ruído ou quantização) correspondam a variações mais significativas em gramas.

Análise de Erro e Exatidão

Para uma grandeza calculada através de uma função $y = f(x_1, x_2)$, o erro determinístico máximo Δy é dado pela propagação das incertezas das variáveis independentes:

$$\Delta y = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| |\Delta x_1| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| |\Delta x_2| \quad (5)$$

A exatidão do sistema avalia-se determinando o erro absoluto máximo (diferença entre o valor medido e o padrão) em percentagem do Fundo de Escala (FS).

Canal 0: 0 a 290 g

Consultando os dados da Tabela 1, verifica-se que o maior desvio absoluto face ao peso padrão nesta gama é de 2,0 g (ocorrendo nas medições de 100 g e 150 g). Dividindo este erro máximo pelo respetivo fundo de escala (290 g):

$$\text{Exatidão} = \left(\frac{2,0}{290} \right) \times 100 \approx 0,69\% \text{ FS} \quad (6)$$

Pode afirmar-se que a exatidão desta gama é de $\pm 2,0 \text{ g}$ ou $\sim 0,69\% \text{ FS}$.

Canal 1: 0 a 1040 g

Aplicando o mesmo raciocínio aos dados da Tabela 2, o maior desvio absoluto registado nesta gama é de 10,0 g (ocorrendo na medição de 900 g). A exatidão para o fundo de escala de 1040 g é calculada por:

$$\text{Exatidão} = \left(\frac{10,0}{1040} \right) \times 100 \approx 0,96\% \text{ FS} \quad (7)$$

Assim, comprova-se que a exatidão da gama alargada é ligeiramente inferior, situando-se nos $\pm 10,0 \text{ g}$ ou $\sim 0,96\% \text{ FS}$.

Verificou-se ainda que, durante a realização dos testes, as correntes medidas para cada valor de peso corresponderam ao comportamento esperado, apresentando uma relação linear consistente com o mapeamento definido entre 4 mA e 20 mA.

4 Conclusões

O trabalho desenvolvido permitiu implementar com sucesso um sistema de medição de massa funcional, apresentando resultados consistentes e de acordo com o esperado. O desempenho obtido valida as escolhas realizadas ao nível do condicionamento analógico e do processamento digital.

Para além disso, o projeto permitiu consolidar conhecimentos na análise e implementação de sistemas de medição.

5 Referências

<https://www.wellpcb.com/blog/components/ams1117-pinout/>

<https://eee.poriyaan.in/topic/ad623-instrumentation-amplifier-ic-11977/>

<https://protosupplies.com/product/voltage-regulator-ld1117v33-3-3v-800ma/>

<https://lcamtuf.substack.com/p/the-basics-of-signal-amplification>

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99099/MICROCHIP/MCP6022.html>

<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad623.pdf>

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/234986/VISHAY/MC7805.html>

https://elearning.ua.pt/pluginfile.php/4729458/mod_resource/content/0/LoadCell_TAL220B.pdf

<https://elearning.ua.pt/mod/resource/view.php?id=547926>

<https://elearning.ua.pt/mod/resource/view.php?id=1731175>

A.4 Display

SIE - Balanca de Precisao
PWM freq: 1000 Hz (pino RD0)
Sampling freq: 10 Hz

G3 - Delcio & Goncalo

Offset canal 0: 1.104000 V
Offset canal 1: 0.516000 V

Range 1: [0 ; 290] g -> [1.104 V ; 2.704 V]
Range 2: [0 ; 1040] g -> [0.516 V ; 3.168 V]

Tensao: 2.748 V **Canal:** 1

Weight: 881.0 g

PWM duty: 84.7 % **Current:** 17.6 mA

Figura 8: Interface do sistema.

A.5 Montagem Final

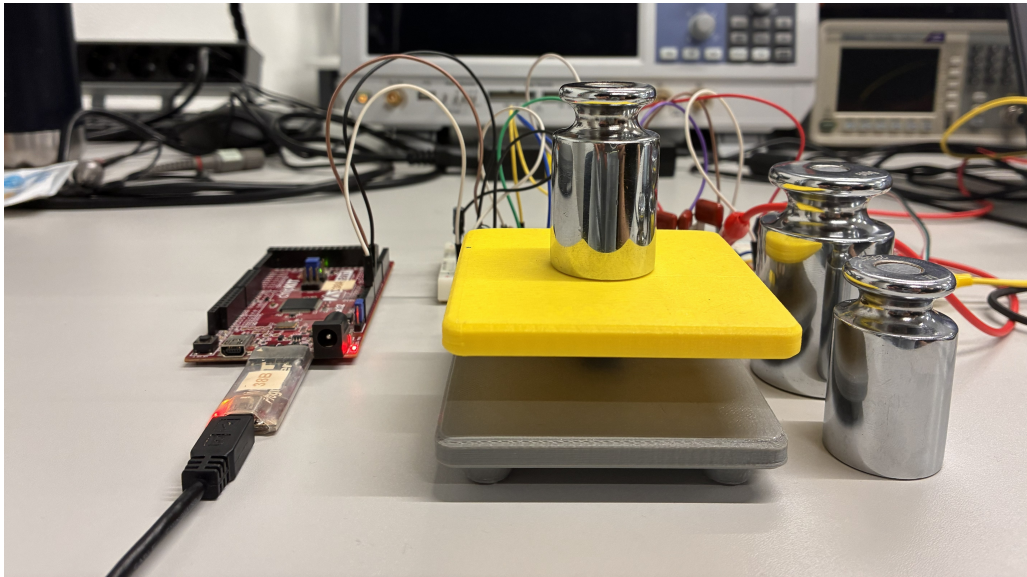


Figura 9: Fotografia do sistema montado com pesos e PIC32.